Resume Global Classroom (UGC)
Transforming Libraries through Information Technology

Nama: Johan Ade Razzaq
NIM: 13040124130089
Pembicara: Dr. Intan Yusrina Zairon (Universiti Kebangsaan Malaysia)
Tanggal: 3 November 2026, melalui Zoom

1. Apa Itu Transformasi Digital Perpustakaan

Dari seminar ini saya paham bahwa transformasi digital perpustakaan itu bukan cuma bikin perpustakaan kelihatan modern. Yang berubah itu layanannya, cara kerjanya, sampai pengalaman pemustaka waktu memakai perpustakaan. Tujuan akhirnya supaya orang lebih gampang menemukan dan memanfaatkan pengetahuan.

2. Kenapa Perpustakaan Harus Berubah

Ada beberapa pendorong yang dijelaskan. Pertama, ekspektasi pengguna yang sekarang maunya serba cepat dan praktis. Kedua, information overload, karena informasi yang beredar terlalu banyak sehingga orang susah memilah mana yang terpercaya. Ketiga, kebutuhan digital learning dan akses informasi yang fleksibel. Keempat, munculnya teknologi baru yang membuka peluang otomatisasi dan penemuan informasi. Kelima, inklusivitas, yaitu layanan harus bisa dipakai orang dengan kemampuan dan kebutuhan yang beragam.

3. Tahapan Perkembangan Perpustakaan

Perkembangannya bisa dilihat dari empat tahap. Dimulai dari traditional library yang koleksinya fisik dan layanannya manual, lalu automated library yang prosesnya sudah diotomatisasi, kemudian digital library yang aksesnya sudah digital, dan terakhir smart library yang layanannya cerdas, terintegrasi, dan bisa menyesuaikan diri dengan pengguna.

4. Smart Library

Smart library menggabungkan teknologi digital, data, dan layanan yang berorientasi pada pengguna. Cirinya antara lain saling terhubung, cerdas, personal, mudah diakses, interaktif, dan berbasis data. Komponennya mencakup infrastruktur digital, layanan cerdas, pengalaman pengguna, dan tata kelola yang menjaga privasi, keamanan, dan etika.

5. Teknologi yang Mendukung

Teknologi yang dibahas meliputi AI untuk bantu pencarian, rekomendasi koleksi, dan layanan multibahasa; generative AI dan intelligent search yang memungkinkan pencarian pakai bahasa alami (tapi hasilnya tetap harus dicek kebenaran dan sumbernya); big data dan learning analytics untuk membaca pola penggunaan layanan; IoT seperti RFID untuk peminjaman dan inventaris; cloud computing untuk akses jarak jauh dan pencadangan data; serta extended reality (AR, VR, MR) untuk tur virtual dan pameran imersif.

6. Layanan Aplikasi Mobile

Layanan perpustakaan masa depan juga banyak dibawa ke aplikasi mobile, tetapi harus tetap simpel di layar kecil supaya pengguna tidak bingung. Contoh fiturnya adalah pencarian katalog, peminjaman dan perpanjangan, kartu anggota digital, reservasi ruang belajar, notifikasi, navigasi dalam gedung, dan daftar bacaan yang dipersonalisasi.

7. Pentingnya HCI, UCD, dan UX

Dalam mengembangkan layanan, perpustakaan perlu memakai pendekatan Human-Computer Interaction (HCI), User-Centred Design (UCD), serta memperhatikan usability dan user experience. Ini supaya sistem benar-benar mudah dipakai. Selain itu, fitur seperti layanan adaptif, aksesibilitas, gamifikasi, dan pameran virtual bisa meningkatkan keterlibatan pengguna dan memperluas akses ke pengetahuan serta warisan budaya.

8. Kemampuan Perpustakaan Masa Depan

Perpustakaan ke depan diperkirakan punya kemampuan seperti penemuan pengetahuan berbantuan AI, antarmuka percakapan dan multimodal, lingkungan penelitian yang personal, pembelajaran imersif, pengelolaan ruang cerdas, ekosistem digital yang inklusif, dan kolaborasi antara manusia dengan AI.

9. Tantangan

Tantangan utamanya adalah privasi data, keakuratan AI, kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan teknologi, dan menjaga keahlian pustakawan. Ditekankan juga bahwa AI itu seharusnya mendukung pustakawan, bukan menggantikannya.

10. Wawasan Baru yang Saya Peroleh

Pertama, saya jadi tahu bahwa perubahan perpustakaan itu bertahap, jadi perpustakaan yang sekarang masih semi-otomatis bukan berarti ketinggalan, tapi

sedang di tengah prosesnya. Kedua, saya sadar bahwa hasil AI nggak bisa langsung dipercaya, karena tetap perlu dicek sumbernya, dan di sinilah peran pustakawan sebagai penjaga kualitas informasi jadi makin penting. Ketiga, saya melihat bahwa teknologi sekeren apa pun harus mulai dari kebutuhan pengguna, bukan dari alatnya. Keempat, sebagai mahasiswa Ilmu Perpustakaan dan Informasi, saya merasa perlu belajar hal-hal seperti pengelolaan data, literasi AI, dan desain layanan supaya siap menghadapi perpustakaan yang makin digital. Kelima, isu privasi dan etika ternyata sama pentingnya dengan teknologinya itu sendiri.

11. Kesimpulan

Transformasi perpustakaan lewat teknologi informasi harus berpusat pada manusia, memadukan berbagai teknologi supaya saling mendukung, membuka cara baru dalam menemukan pengetahuan, mengutamakan kemudahan dan aksesibilitas, serta dijalankan dengan inovasi yang bertanggung jawab.